

படம் 5.16 சூரிய சக்தியால் இயங்கும் வாகனம்

5.5.4 மின்கலங்கள்

ஒரு சூரிய வாகனத்தில் மின்கலத் தொகுப்பு மகிழ்வுந்து சூரியன் இல்லாமல் 250 மைல் (400 கி.மீ.) வரை செல்லும். மேலும் மகிழ்வுந்துகள் தொடர்ந்து 60 மைல் (97 கி.மீ./மணி) வேகத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்க தேவையான அளவு சக்தி கொண்டது.

5.6 மின்சார இழுவை இயந்திரம் Electric Traction

மின் தொடர் வண்டி இரண்டு வகைப்படும்.

i. முதன்மை தொடர் வண்டி மற்றும்
ii. புறநகர் தொடர் வண்டி என இரு வகைப்படுகிறது.

IKU1G9

i. முதன்மை தொடர் வண்டி

இவ்வகையில் இரு வழிகளில் இயக்கிகளுக்குத் தேவையான மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. படம் 5.17 - இல் உள்ளவாறு

1. வாகனத்தின் மேல் மின்சக்தி செல்லும் மின்கம்பியில் இருந்து மின்னோட்டம் பெறுதல்,
2. டீசல் இயக்கியில் இருந்து மின்னோட்டம் பெறுதல்.

மின்னோடியில் மின்னோட்ட சேகரிப்பான் பொருத்தப்பட்டு, மேல்நிலைப் பரிமாற்ற கம்பியின் வழியாக மின்னோட்டம் பெறுகிறது.



படம் 5.17 மின் தொடர் வண்டி

புறநகர் மின்சார தொடர் வண்டி Suburban train

புறநகர் இரயில்கள் சிறிய தொலைவில் பயணிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இரயில் உள்ளூர் இரயில் என அழைக்கப்படுகிறது. புறநகர் இரயில் 2 முதல் 5 கி.மீ தூர இடைவெளியில் உள்ள நிறுத்தங்களில் நிறுத்தி பயணிக்க பயன்படுகிறது.

அ. மின்சார இழுவை இயந்திரகளின் முக்கிய அம்சங்கள்

மின்சார இழுவை இயந்திரங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

i. தொடக்க நிலையில் இழுவை இயந்திரத்திற்கு அதிக சுழற்றுத்திறன் தேவைப்படுகிறது.
ii. பொருளாதார காரணங்களால் ஏசி இழுவை இயந்திரத்திற்கு ஒரு நிலை மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
iii. ஏசி மற்றும் டி.சி. இழுவை இயந்திரத்திற்கு தொலைபேசி இணைப்புகள் மற்றும் சிக்னல்களில் குறுக்கீடுகளை ஏற்படுத்துகிறது.
iv. இழுவை இயந்திரங்களில் முக்கியமாக, மாறும் பிரேக்கிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
v. இயந்திரம் நிலையாக இருக்கும் போது இயந்திர பிரேக் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆ. செயல்பாடுகள்

i. நேர்திசை மின்னோடியைக் கொண்டு குழந்தைகள் விளையாடும் சிறு பொம்மை ஒன்றை உருவாக்கு.
ii. வீட்டு மின்சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னோடியின் வகைகளைக் கண்டறிக.
iii. மின்சார வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னாக்கியைக் கொண்டு வாகனம் ஒன்றை செய்து பார்.

BEE_Chapter_05.indd 90 12/27/2019 11:27:26 AM